Dokumentasi Backend SIRENCANA

Sistem Rencana Pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE)

Versi dokumen: Oktober 2026 · Repositori: SIRENCANA (CodeIgniter 4)

1. Ringkasan

SIRENCANA adalah aplikasi web untuk mengelola siklus pembelajaran berbasis OBE. Siklusnya dimulai dari penyusunan kurikulum (CPL dan CPMK). Berikutnya dosen menyusun RPS, lalu RPS melewati proses persetujuan berjenjang. Setelah sah, RPS dipakai untuk membuka kelas, mengelola kontrak kuliah, mencatat presensi dan nilai, dan menghitung capaian CPMK sampai ke portofolio mata kuliah.

Seluruh data tersebut dapat dicetak sebagai dokumen resmi mengikuti **Format OBE UMRAH 2026**: Silabus, RPS, Kontrak Kuliah, Portofolio Mata Kuliah, dan Laporan EPBM Jurusan.

Komponen	Teknologi
Bahasa	PHP 8.4
Framework	CodeIgniter 4.6 (pola MVC)
Database	MySQL 9.1 (WAMP), nama database `db_sirencana`
Konfigurasi koneksi	File `.env` (`database.default.*`)
File database	`database/db_sirencana.sql` (struktur + data, 22 tabel)

2. Struktur Folder

Lokasi	Fungsi
`app/Config/Routes.php`	Daftar URL, controller yang menanganinya, dan filter akses per URL.
`app/Controllers/`	Satu controller per modul: Auth, Dashboard, User, Prodi, Dosen, Mahasiswa, MataKuliah, Kurikulum, Rps, Kelas, Presensi, Capaian, Portofolio, **Laporan** (cetak dokumen format UMRAH), dan **Epbm** (laporan EPBM jurusan).
`app/Models/`	21 model, satu per tabel. Model berisi nama tabel dan kolom yang boleh diisi, lalu dipakai untuk operasi CRUD.
`app/Views/`	Tampilan HTML per modul, memakai layout utama `layout/main`. Dokumen cetak berada di `laporan/` dan memakai layout khusus `layout/print` (ukuran A4, halaman lanskap untuk tabel lebar).
`app/Filters/`	`AuthFilter` (wajib login) dan `RoleFilter` (pembatasan berdasarkan peran).
`app/Libraries/Access.php`	Aturan kepemilikan data, misalnya dosen hanya dapat melihat RPS dan kelas miliknya.

`app/Helpers/`	`auth_helper` (cek peran, nama pengguna, tombol hapus) dan `obe_helper` (perhitungan nilai, presensi, capaian, kategori penilaian, format tanggal dan teks), dan `laporan_helper` (format isi dokumen cetak: daftar bernomor, angka desimal koma).
`app/Database/Migrations/`	Definisi skema tabel (`CreateObeSchema`, `CreateUsers`, `AddFormatLaporanUmrah`).
`app/Database/Seeds/`	Data awal akun pengguna (`UserSeeder`, `UserDemoSeeder`).

3. Alur Sebuah Request

Setiap permintaan dari browser diproses dalam urutan berikut:

1. **Routing.** `Routes.php` mencocokkan URL dengan controller dan menentukan filter yang berlaku.
2. **AuthFilter.** Memastikan pengguna sudah login dan akunnya aktif. Data sesi (nama, peran, `dosen_id`) diperbarui dari database. Pengguna dengan tanda `wajib_ganti_password` dialihkan ke halaman ganti password.
3. **RoleFilter.** Memastikan peran pengguna termasuk yang diizinkan pada route, misalnya `role:admin,kaprodi`.
4. **Controller dan Access.** Controller memeriksa hak atas data tertentu, misalnya `Access::canManageKelas($id)` memastikan dosen adalah pengampu kelas tersebut.
5. **Model.** Mengambil atau menyimpan data di database.
6. **View.** Data ditampilkan sebagai halaman HTML. Seluruh form POST dilindungi token CSRF.

4. Peran Pengguna dan Hak Akses

Peran	Hak akses utama
Admin	Akses penuh: kelola akun pengguna, data master (prodi, dosen, mahasiswa, mata kuliah), kurikulum, RPS, dan kelas.
Kaprodi	Melihat data master, mengelola mata kuliah dan kurikulum (CPL/CPMK), membuka kelas, menandatangani RPS sebagai koordinator prodi, dan mengarsipkan RPS.
Dosen	Menyusun dan mengedit RPS miliknya, mengajukan RPS, menandatangani RPS sebagai pengembang, serta mengelola kelas yang ia ampu (kontrak, peserta, presensi, nilai, portofolio).
GKM	Gugus Kendali Mutu: memeriksa RPS yang diajukan, lalu menyetujuinya atau meminta revisi. Menyusun Laporan EPBM jurusan.
GPM	Gugus Penjaminan Mutu: mengarsipkan RPS yang sudah ditandatangani. Dapat melihat Laporan EPBM.

Dokumen cetak (Silabus, RPS, Kontrak, Portofolio) dapat dibuka oleh semua peran sesuai aturan kepemilikan data: dosen hanya untuk RPS dan kelas miliknya. Laporan EPBM dapat dilihat Admin, Kaprodi, GKM, dan GPM, tetapi hanya Admin dan GKM yang dapat membuat, mengubah, dan menghapusnya.

Akun berperan dosen dihubungkan ke data dosen melalui kolom `users.dosen_id`. Kolom ini dipakai untuk menentukan RPS dan kelas mana yang menjadi milik dosen tersebut.

5. Skema Database

Hubungan antartabel mengikuti alur OBE, dari prodi hingga nilai mahasiswa:

```
prodi ─┬─ cpl                  Capaian Pembelajaran Lulusan
       ├─ mahasiswa
       └─ mata_kuliah ─┬─ cpmk ── cpmk_cpl      bobot kontribusi CPMK ke CPL
                       └─ rps ─┬─ rps_pertemuan        rencana 16 minggu
                               ├─ jenis_penilaian      Tugas, UTS, UAS, ... + bobot %
                               ├─ matriks_penilaian    jenis penilaian × CPMK
                               ├─ rps_status_log       riwayat persetujuan
                               └─ kelas ─┬─ kelas_dosen      dosen pengampu
                                         ├─ kontrak_kuliah
                                         ├─ portofolio
                                         └─ peserta_kelas ─┬─ presensi   H / I / S / TK
                                                           └─ nilai
users ── dosen                akun login terhubung ke data dosen
epbm                          laporan EPBM per jurusan & semester
```

Penjelasan tabel

Tabel	Isi
`prodi`	Program studi beserta jurusan dan fakultas.
`cpl`	Capaian Pembelajaran Lulusan milik suatu prodi (kode, deskripsi).
`dosen`	Data dosen (nama, NIDN).
`mahasiswa`	Data mahasiswa (NIM, nama, prodi).
`mata_kuliah`	Kode, nama, tingkat, rumpun, sifat (wajib/pilihan), SKS, semester, deskripsi.
`cpmk`	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
`cpmk_cpl`	Pemetaan CPMK ke CPL beserta bobotnya.
`rps`	Rencana Pembelajaran Semester: tahun akademik, dosen pengembang, koordinator prodi, status persetujuan, tanda tangan, dan lokasi arsip. Identitas format UMRAH: kode dokumen, tanggal penyusunan, bahan kajian, pustaka, media (perangkat lunak/keras), MK syarat, SDGs, dan uraian analisis pembelajaran.
`rps_pertemuan`	Rincian per minggu: sub-CPMK, indikator, materi, model pembelajaran, bentuk pembelajaran (luring, daring, blended), teknik dan kriteria penilaian, alokasi waktu, bobot, penanda UTS/UAS.
`jenis_penilaian`	Komponen penilaian RPS dan bobotnya (total 100%). Setiap komponen punya *kategori* (tugas, quiz, proyek, UTS, UAS, lainnya) serta rencana asesmen: judul, sub-CPMK, deskripsi, metode, objek dan bentuk luaran, indikator, kriteria, jadwal, rujukan, dan rubrik.
`matriks_penilaian`	Bobot setiap jenis penilaian terhadap setiap CPMK.
`rps_status_log`	Catatan setiap perubahan status RPS (status, catatan, oleh siapa, tanggal).

`kelas`	Kelas yang dibuka dari RPS (label, semester, tahun akademik, jumlah pertemuan).
`kelas_dosen`	Dosen pengampu kelas (satu kelas dapat diampu beberapa dosen).
`kontrak_kuliah`	Jadwal (ruang, hari, jam), koordinator kelas, klausa tambahan, dan status penandatanganan kontrak.
`peserta_kelas`	Mahasiswa yang terdaftar di suatu kelas.
`presensi`	Kehadiran peserta per pertemuan: H (hadir), I (izin), S (sakit), A (tanpa keterangan / TK).
`nilai`	Nilai peserta untuk setiap jenis penilaian.
`portofolio`	Isi portofolio mata kuliah per kelas: narasi bagian 1–11 (pendahuluan, peserta, kehadiran, sistem evaluasi, hasil capaian, rekomendasi, dan lainnya), empat tautan dokumen, realisasi tatap muka, dan checklist 14 butir kelengkapan (disimpan sebagai JSON).
`epbm`	Laporan Evaluasi Proses Belajar Mengajar per jurusan dan semester: tim GKM, prakata, latar belakang, tujuan, metode, evaluasi MK, evaluasi dosen, kepuasan mahasiswa, kelulusan, dan simpulan.
`users`	Akun login: username, password (hash bcrypt), peran, status aktif, wajib ganti password, waktu login terakhir.
`migrations`	Catatan migrasi CodeIgniter yang sudah dijalankan.

6. Alur Persetujuan RPS

`draft` → `diajukan` → `disetujui_gkm` → `ditandatangani` → `diarsipkan`

Langkah	Pelaku	Keterangan
Menyusun RPS	Dosen / Admin	RPS dibuat berstatus *draft* dengan 16 pertemuan dan jenis penilaian awal. Isi hanya dapat diubah pada status draft atau revisi_diperlukan.
Ajukan	Dosen pengembang	Status berubah menjadi *diajukan*. RPS hanya dapat diajukan bila sudah memiliki komponen penilaian berkategori UTS dan UAS.
Periksa	GKM	Menyetujui (*disetujui_gkm*) atau mengembalikan dengan catatan (*revisi_diperlukan*).
Tanda tangan	Dosen dan Kaprodi	Keduanya menandatangani. Setelah keduanya selesai, status otomatis menjadi *ditandatangani*.
Arsip	GPM / Kaprodi	RPS diarsipkan beserta lokasi arsipnya. Status menjadi *diarsipkan*.

Setiap perubahan status dicatat di tabel `rps_status_log`. Kelas hanya dapat dibuka dari RPS yang sudah berstatus *diarsipkan*.

7. Modul Kelas, Kontrak Kuliah, dan Portofolio

- Admin atau Kaprodi membuka kelas dengan memilih RPS yang sudah diarsipkan, mengisi label kelas, semester, dan tahun akademik, serta memilih dosen pengampu.
- Saat kelas dibuka, sistem otomatis membuat data **kontrak kuliah** dan **portofolio** kosong untuk kelas tersebut.
- Dosen pengampu (serta Admin dan Kaprodi) dapat mengisi jadwal, koordinator kelas, klausa tambahan, menandai kontrak sudah disepakati, dan menambah atau mengeluarkan peserta. Tanggal penandatanganan dicatat otomatis.
- Mahasiswa yang dapat ditambahkan adalah mahasiswa dari prodi yang sama dengan mata kuliah (atau yang belum memiliki prodi) dan belum terdaftar di kelas tersebut.
- Pada kontrak cetak, 16 butir tata tertib standar UMRAH dan 9 butir hak dan kewajiban dosen sudah tercantum otomatis. Klausa yang diisi dosen ditambahkan sebagai butir berikutnya.
- Halaman portofolio memuat isian narasi, tautan dokumen, realisasi tatap muka, dan checklist kelengkapan. Checklist terisi otomatis dari data (misalnya RPS sah, kontrak sudah disepakati, nilai sudah lengkap) sampai dosen menyimpannya sendiri.

8. Perhitungan Nilai dan Capaian

Seluruh rumus berada di `app/Helpers/obe_helper.php`.

Perhitungan	Rumus / aturan
Skor presensi	(Hadir + Izin + Sakit) ÷ jumlah pertemuan (16) × 100%.
Syarat UAS	Mahasiswa yang tidak hadir tanpa keterangan (TK) **lebih dari 3 kali** tidak dapat mengikuti UAS. Seluruh CPMK-nya dinyatakan tidak lulus.
Nilai akhir	Σ (nilai jenis penilaian × bobot jenis ÷ 100). Nilai dianggap lengkap bila total bobot yang terisi mencapai 100%.
Nilai huruf	Sesuai Peraturan Rektor UMRAH No. 03 Tahun 2025: A ≥ 85, A- ≥ 80, B+ ≥ 75, B ≥ 70, B- ≥ 65, C+ ≥ 60, C ≥ 55, D ≥ 40, E < 40. Nilai D dan E dinyatakan tidak lulus.
Capaian CPMK	Rata-rata tertimbang nilai jenis penilaian yang terpetakan ke CPMK tersebut, sesuai bobot pada matriks penilaian. CPMK dinyatakan **lulus** bila nilai ≥ 55 dan mahasiswa memenuhi syarat UAS.
Skala rubrik	Sangat Baik ≥ 75 · Baik ≥ 65 · Cukup ≥ 55 · Kurang < 55.
% kelulusan CPMK	(Jumlah mahasiswa Sangat Baik + Baik + Cukup) ÷ jumlah mahasiswa × 100%.
Ketercapaian MK	Mata kuliah dinyatakan **tercapai** bila minimal 50% mahasiswa memperoleh nilai selain D dan E.

9. Modul Laporan (Format OBE UMRAH 2026)

Menu **Laporan** → **Dokumen & Cetak** menampilkan daftar dokumen yang bisa dicetak. Setiap dokumen dibuka sebagai halaman siap cetak; tombol *Cetak / Simpan PDF* memakai fitur cetak browser, sehingga tidak perlu pustaka PDF tambahan di server.

Dokumen	URL	Sumber data dan isi
Silabus	`laporan/silabus/{id_rps}`	Identitas MK, CPL yang dibebankan, CPMK, Sub-CPMK, materi kajian, referensi, matriks bobot CPMK × CPL, dan bagan analisis pembelajaran yang disusun otomatis dari urutan Sub-CPMK per minggu.
RPS	`laporan/rps/{id_rps}`	Sampul, identitas dan otorisasi, CPL/CPMK, rancangan 16 pertemuan, matriks penilaian, rubrik, pengesahan, serta lembar rencana Tugas, Quiz, Proyek, UTS, dan UAS dari data rencana asesmen.
Kontrak Kuliah	`laporan/kontrak/{id_kelas}`	Identitas kelas, tata tertib standar ditambah klausa dosen, hak dan kewajiban dosen, tabel nilai Pertor 03/2025, bobot jenis penilaian, dan kolom tanda tangan dosen dan koordinator kelas.
Portofolio MK	`laporan/portofolio/{id_kelas}`	Seluruh lembar format portofolio: daftar isi, master data, matriks, kelengkapan, narasi 1–11, tautan dokumen, rekap presensi, rekap nilai, lembar per CPMK, dan laporan OBE dengan distribusi nilai dan status ketercapaian MK.
Laporan EPBM	`laporan/epbm/{id_epbm}`	Narasi dari form EPBM, ditambah tabel evaluasi mata kuliah dan dosen yang dikompilasi otomatis dari semua kelas prodi di jurusan dan semester tersebut.

Kompilasi EPBM

Fungsi `EpbmController::kompilasi()` mengambil semua prodi yang jurusannya sama dengan laporan, lalu menghitung untuk setiap kelas pada semester dan tahun akademik itu: jumlah mahasiswa, rata-rata nilai, persentase kelulusan, rata-rata kehadiran, jumlah CPMK tercapai, status RPS sah, status kontrak, kelengkapan portofolio, dan realisasi tatap muka. Hasilnya juga dikelompokkan per dosen. Bagian hasil kuesioner (evaluasi dosen dan kepuasan mahasiswa) belum ada di sistem, sehingga diisi sebagai teks pada form EPBM.

> **Logo pada kop dokumen**
> Kop dokumen menampilkan logo UMRAH bila file `public/assets/logo-umrah.png` tersedia. Bila file tidak ada, kop tampil tanpa logo.

10. Keamanan

- Password disimpan sebagai hash (fungsi `password_hash` PHP), bukan teks asli.
- Semua halaman selain login wajib melalui `AuthFilter`. Akun yang dinonaktifkan langsung dikeluarkan dari sesi.
- Pembatasan dua lapis: peran diperiksa di route (`RoleFilter`), lalu kepemilikan data diperiksa di controller (`Access`).
- Form POST dilindungi token CSRF, dan seluruh keluaran teks di tampilan di-escape untuk mencegah XSS.

11. Instalasi dan Pemulihan Database

1. Salin folder proyek ke `C:\wamp64\www\SIRENCANA` dan jalankan WAMP.
2. Impor `database/db_sirencana.sql` melalui phpMyAdmin (menu *Import*). File ini membuat database `db_sirencana` beserta isinya.
3. Pastikan pengaturan `database.default.*` di file `.env` sesuai dengan server MySQL.
4. Alternatif tanpa data: buat database kosong, lalu jalankan `php spark migrate` (membuat seluruh tabel, termasuk kolom format laporan dan tabel `epbm`) dan `php spark db:seed UserSeeder`.

> **Catatan kerahasiaan**
>
> File `db_sirencana.sql` memuat akun pengguna beserta hash password. Jangan unggah file ini ke repositori publik.

12. Catatan Teknis yang Perlu Ditindaklanjuti

> **Tabel memakai mesin MyISAM, sehingga foreign key tidak berlaku**
>
> Konfigurasi MySQL WAMP (`my.ini`) menetapkan `default_storage_engine=MYISAM`. Akibatnya, aturan relasi yang sudah ditulis di migrasi (misalnya data kelas ikut terhapus bila mata kuliahnya dihapus) tidak dijalankan oleh database. Hal ini sudah menimbulkan data yatim: data yang merujuk ke mata kuliah, kelas, atau mahasiswa yang sudah dihapus. Data seperti ini sebelumnya menyebabkan error di halaman detail kelas.

Rekomendasi: ubah semua tabel ke InnoDB, bersihkan data yatim, lalu ubah `my.ini` menjadi `default_storage_engine=InnoDB` agar tabel baru juga memakai InnoDB.